அலகு II தாவரப் புற அமைப்பியல் மற்றும் மூடுவிதைத்தாவரங்களின் வகைப்பாடு

பாடம் 3

உடலப் புற அமைப்பியல்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினைக் கற்போர்

- *பூக்கும் தாவரங்களின் பாகங்களை அறிந்து கொள்ளுதல்,*
- *உடலப் புற அமைப்பியலையும், இனப்பெருக்கப் புற அமைப்பியலையும் வேறுபடுத்துதல்,*
- *வேரின் வகைகளையும், அவற்றின் உருமாற்றங்களையும் ஒப்பிடுதல்,*
- *தண்டின் உருமாற்றங்களையும், அவற்றின் பணிகளையும் புரிந்து கொள்ளுதல்,*
- *இலையின் அமைப்பையும், பணிகளையும் பகுத்துணர்தல்.*

பாட உள்ளடக்கம்

3.1 வளரியல்பு
3.2 வாழிடம்
3.3 வாழ்காலம்
3.4 பூக்கும் தாவரத்தின் பாகங்கள்
3.5 வேரமைவு
3.6 தண்டமைவு
3.7 இலை

VMS21

ஒரு உயிரினத்தின் பல்வேறு புறப்பண்புகளைப் பற்றி படிப்பது **புற அமைப்பியலாகும். தாவரப் புற அமைப்பியல்** என்பது தாவரங்களின் வடிவம், அளவு, அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் பாகங்களை (வேர், தண்டு, இலை, பூக்கள், கனிகள், விதைகள்) பற்றி படிப்பதாகும். தாவர வகைப்பாட்டைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்குத் தாவரப் புற அமைப்பியல் இன்றியமையாததாகும். பயிர் விளைச்சலைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியக் காரணியாகவும், வாழும் மற்றும் அழிந்த தொல் தாவரங்களின் குறிப்பிட்ட வாழ்விடம் மற்றும் பரவலைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும், இனப் பரிணாமக் குழுமத்தைப் புரிந்து கொள்வதற்கும் தாவரத்தின் புறப்பண்புகள் துணைபுரிகின்றன.

புற அமைப்பியலை இருபெரும் பிரிவுகளின் கீழ் பயிலலாம்

அ) **உடலப் புற அமைப்பியல்** (*Vegetative Morphology*) – இதில் வேரமைவு, தண்டமைவு, இலையமைவு ஆகியவை அடங்கும்.

ஆ) **இனப்பெருக்கப் புற அமைப்பியல்** (*Reproductive Morphology*) – இதில் மலர் / மஞ்சரி, கனி, விதை போன்றவை அடங்கும்.

அ. உடலப் புற அமைப்பியல்:

உடலப் புற அமைப்பியல் என்பது தாவரத்தின் வடிவம், அளவு, அமைப்பு, அதன் பாகங்களைப் (வேர், தண்டு, இலை) பற்றி படிப்பதாகும். தாவரப் புற அமைப்பியலைப் புரிந்துகொள்ள கீழ்க்கண்டவற்றை அறிந்து கொள்வது அவசியம். (1) வளரியல்பு (2) வாழிடம் (3) வாழ்காலம்.

3.1 வளரியல்பு (Habit)

ஒரு தாவரத்தின் பொது வடிவம் **வளரியல்பு** எனக் குறிக்கப்படுகிறது. வளரியல்பைப் பொறுத்து தாவரங்கள் சிறுசெடிகள், புதர்ச் செடிகள், கொடிகள், மரங்கள் எனவகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

I. சிறு செடிகள் (Herbs):

இவை மென்மையான தண்டு கொண்ட குறைந்த கட்டைத்தன்மை அல்லது கட்டைத்தன்மையற்ற செடிகளாகும். எடுத்துக்காட்டு: *பில்லான்தஸ் அமாரஸ், கிளியோம் விஸ்கோசா.*

இவைகளின் வாழ்நாளைப் பொறுத்து இவை **ஒருபருவத் தாவரம்**, **இருபருவத் தாவரம்** மற்றும் **பல்பருவத் தாவரம்** என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் பல்லாண்டுவாழ் சிறு செடியானது குமிழம், கந்தம், மட்டநிலத் தண்டு (ரைசோம்), கிழங்கு போன்ற சிறப்பான தரைகீழ்த் தண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்தத் தரைகீழ் சிறப்பு தகவமைப்புகளைக் கொண்ட சிறுசெடிகள் **நிலத்தடி தண்டுடைய தாவரங்கள்** (*Geophytes*) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *அல்லியம் சீபா*

II. புதர்ச்செடிகள் (Shrubs):

இவை தரை அருகிலிருந்து தோன்றும் கட்டைத்தன்மையுடைய பல கிளைகளைக் கொண்டுள்ள பல்லாண்டுவாழ் தாவரங்களாகும். எடுத்துக்காட்டு: *ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா – சைனென்ஸிஸ்* (செம்பருத்தி).

III. கொடிகள் (Climbers):

மெலிந்த தண்டுகளைக் கொண்ட, ஆதாரத்தின் மேல் பற்றுருப்புகளைக் கொண்டு வளரும் தாவரங்கள்

11th Botany_TM_Chapter 3.indd 66 12/01/2023 16:59:06